北京邮电大学 2010 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案(包括选择题和填空题)一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、选择填空题(每空 1 分，共 20 分)

(*a*)1	(*b*)2	(*c*)3	(*d*)4
(*e*)5	(*f*)6	(*g*)1/4	(*h*)1/5
(*i*)3/4	(*j*)4/5	(*k*)5/6	(*l*)高
(*m*)低	(*n*)变长	(*o*)等长	(*p*)均匀量化器
(*q*)对数量化器	(*r*)最佳非线性量化器	(*s*)重复码	(*t*)汉明码
(*u*)偶校验码	(*v*)奇校验码	(*w*) $\le 1/(2f_H)$	(*x*) $=1/(2f_H)$
(*y*) $\ge 1/(2f_H)$	(*z*)最大似然	(*A*)*Rake*	(*B*)最大后验概率
(*C*)90	(*D*)180	(*E*)270	(*F*)*Costas* 环载波恢复
(*G*)2*DPSK* 调制	(*H*) $m(t)\sin 2\pi f_c t$	(*I*) $-m(t)\sin 2\pi f_c t$	(*J*) $m(t)e^{j2\pi f_c t}$
(*K*) $m(t)\delta(t)$	(*L*) $m(t)$	(*M*)11	(*N*)200
(*O*)360	(*P*)快衰落	(*Q*)慢衰落	(*R*)32
(*S*)64	(*T*)128	(*U*)均匀	(*V*)正态
(*W*)瑞利	(*X*)莱斯	(*Y*)100	

◎对带宽为 f_H、均值为零的低通高斯白噪声进行采样，当采样间隔 *T* __1__ 时，所得的采样值统计独立。

◎若某个线性分组码的监督矩阵是 $H=(1,1,1,1,1)$，该码是 __2__，其编码效率为 __3__。

◎某一线性分组码的 8 个码为(000000)、(001110)、(010101)、(011011)、(100011)、(101101)、(110110)、(111000)，该码的最小码距为 __4__。若该码用于检错，能检出 __5__ 位错码。

◎在电话通信中，为了改善小信号时的量化信噪比，通常使用 __6__，其中 *A* 律 13 折线和 *μ* 律 15 折线近似的主要区别是 *μ* 律正向第一段的斜率要大于 *A* 律，这说明采用 μ 律量化时小信号的量化信噪比会更 __7__。

◎在离散信源编码中，为了更好地适应信源的概率特性，提高编码效率，通常使用 __8__ 编码。

◎若信源信息速率是 $4000bps$，采用 16*PAM* 传输时符号速率是 __9__ *K* 波特。若此 16*PAM* 调制采用了滚降系数为 1 的平方根升余弦频谱成型，此时的频带利用率是 __10__ bps/Hz。

◎采用扩频信号传送信号，可以在接收端将不同时延的多径信号分离，这种分集接收方式称作多径分集，也称为 __11__ 接收。

◎ 2*PSK* 信号在接收端利用平方环法进行载波恢复时，存在 __12__ 度的相位模糊，克服相位模糊的措施

之一是利用__13__方案。

◎已知信号 $m(t)$ 是带宽小于 f_c 的低频实信号，则 $m(t)\cos 2\pi f_c t$ 的希尔伯特变换是__14__，$m(t)\cos 2\pi f_c t$ 的等效低通是__15__。

◎某移动台发射信号的频率是 $900MHz$，移动台以 $120km/h$ 的速度向基站方向移动，则基站接收到的该移动台信号所经历的最大多普勒频移为__16__*Hz*，若移动台采用的信息传输速率为 $200kbps$，调制方式为 ***QPSK***，则移动台的发射信号经历的衰落是__17__。

◎***IS*-95** 蜂窝系统中采用了__18__阶沃尔什序列。

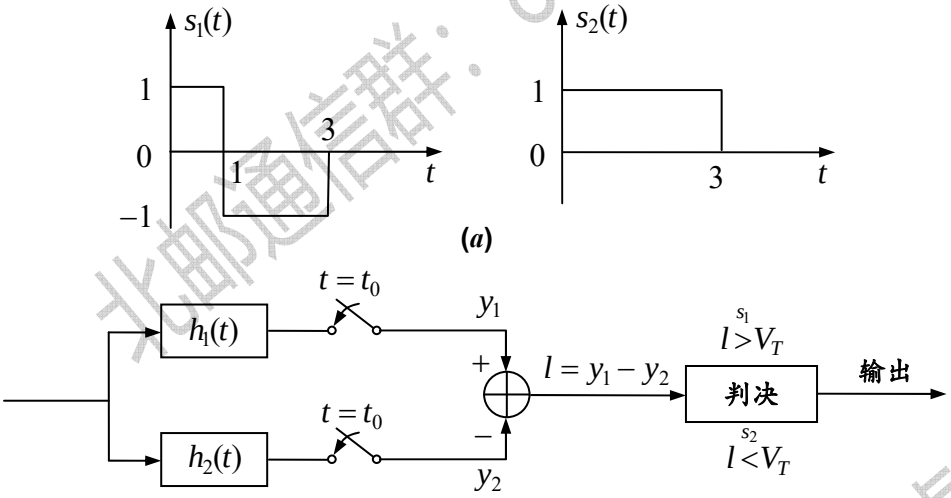
◎在无线通信中，当接收信号中不存在直射信号时，经不同路径到达接收机中信号的包络通常服从__19__分布；若接收信号中存在直射信号，则接收信号的包络通常服从__20__分布。

二、(15 分)在均值为零，双边功率谱密度为 $N_0/2$ 的加性高斯白噪声信道上传输入下图(***a***)所示的两个确知信号，接收端采用图(***b***)所示的匹配滤波器最佳接收方案，其中 $h_1(t)$ 和 $h_2(t)$ 分别为信号 $s_1(t)$ 和 $s_2(t)$ 的匹配滤波器。

(1)分别给出两信号的匹配滤波器并画出波形，确定经过匹配滤波器后输出波形的最佳抽样判决时刻 t_0。

(2)若两信号等概发送，判决门限 $V_T=0$，试确定该匹配滤波器接收机的平均判错概率。

(3)若两信号不等概发送，如 $s_1(t)$、$s_2(t)$ 的出现概率分别为 p 和 $1-p$，当判决门限 V_T 为何值时最佳接收机的平均判错概率最小？



三、(14 分)假设有一独立随机三进制信息序列 $\{I_n\}$，其中每个符号 I_n 取值为 **2**，**0**，**-2** 的概率分别为 $1/4$，$1/2$ 和 $1/4$，各符号间不相关。将该序列进行 ***MPAM*** 调制得到数字基带信号

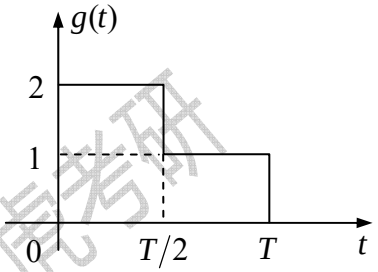
$$s(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty} I_n g(t-nT)$$

(1)假定 $g(t)$ 波形如下图所示，试确定信号 $s(t)$ 的功率谱密度；

(2)若另一序列 $a_n=I_{n+1}+I_n+I_{n-1}$，试确定信号 $u(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n g(t-nT)$ 的功率谱密度；

(3)画出从 $s(t)$ 提取时钟分量的框图。

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研



四、(13 分)对均匀分布的模拟基带信号 $m(t)$ 进行抽样、量化和编码之后，通过截止频率为 $4kHz$ 的理想基带信道传输。设 $m(t)$ 的最高频率为 $1.5kHz$，采用具有 M 个量化电平的均匀量化器，要求量化器输出端的量化信噪比不低于 $40dB$。

(1)对信号 $m(t)$ 进行抽样的最低抽样频率是多少?

(2)最小量化级数 M 是多少**(**要求量化级数须是 **2** 的整数幂**)**?

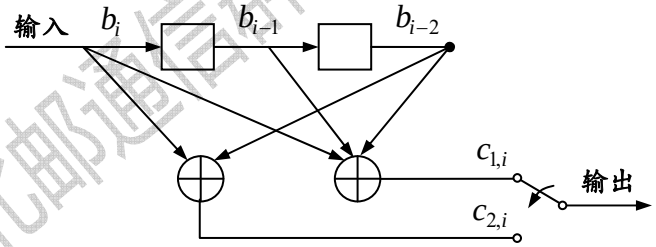
(3)试确定量化编码之后的信息速率，并设计可实现该速率的最佳基带传输系统**(**画出系统框图**)**，要求升余弦滚降系数不小于 **0.2**，且可靠性尽量高。

五、(12 分)某**(2,1,3)**卷积码编码器如下图所示。当输入信息比特 b_i 时，该编码器输出的编码比特顺序为 $C_{2,i}C_{1,i}$。

(1)画出该码的状态转移图**(**要求状态按 b_ib_{i-1} 的顺序编号**)**。

(2)画出该码的网格图。

(3)该卷积码通过一加性高斯白噪声信道传输，假定移位寄存器的初始状态是 **00**，接收端解调器的输出序列是**(0110111100000000)**，试用维特比译码算法求原发送序列。



六、(12 分)有两个离散信源 X 和 Y，其联合分布为 $P(X=Y=0)=P(X=0,Y=1)=P(X=Y=1)=1/3$，试求:

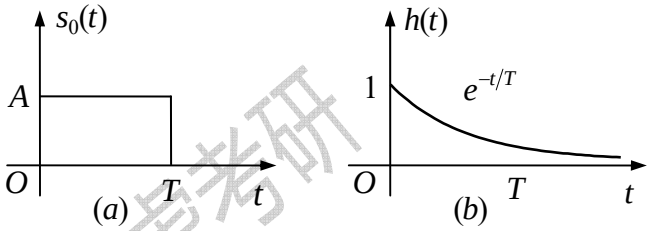
(1) $H(X)$ 和 $H(Y)$；

(2) $H(X,Y)$；

(3) $H(X\mid Y)$ 和 $H(Y\mid X)$。

七、(18 分)某带通滤波器 $g(t)$ 的输入信号 $s(t)=\mathrm{Re}\left[s_0(t)e^{j2\pi f_ct}\right]$，其中 $Re[\cdot]$ 表示取实部运算，$s_0(t)$ 的波形如图**(*a*)**所示，且满足 $f_cT>>1$。如果 $g(t)=\mathrm{Re}\left[2h(t)e^{j2\pi f_ct}\right]$，$h(t)$ 的波形如图**(*b*)**所示:

北邮通信群：873594295　微信公众号：灰虎考研　B站UP主：灰虎考研



将带通信号 $s(t)$ 通过该带通系统 $g(t)$ 后的输出为 $y(t)$ 。

(1)求带通滤波器的输出信号 $y(t)$ ， $t \geq 0$ ；

(2)请画出滤波器输出信号的等效低通的时域波形图；

(3)如果希望在滤波器输出信号取最大值的位置进行采样，问该最大值对应的采样时刻 t_0 是多少，输出信号的最大值是多少；

(4)若在带通滤波器的输入端除了上述信号之外，还包括来自信道的加性高斯噪声 $n(t)=\mathrm{Re}\left[z(t)e^{j2\pi f_c t}\right]$ **(*AWGN*)**，其中 $z(t)$ 是均值为 **0**，功率谱密度为 $P_z(f)=2N_0$ 的低通噪声。问在**(3)**确定的采样时刻，噪声采样值的均值和方差是多少?

(5)求采样输出的信噪比 γ 。

八、(9 分)

1、某二进制无记忆对称信道发送任意比特出现差错的概率为 ε ，求该信道的信道容量。

2、某电话信道的频率范围为 $300-3400Hz$ ，加性高斯白噪声输出信道的信噪比为 **1023**，求该信道无差错传输的信号传输速率的上限。

3、试利用香农公式证明在数字通信系统中，为保证信息的可靠传输，接收信噪比的下限为：

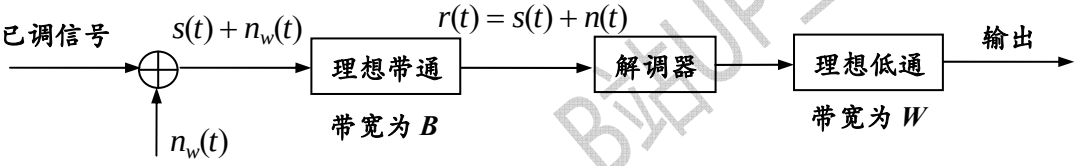
$$E_b/N_0=\ln 2=-1.6dB$$

九、(12 分)考虑分别利用具有离散大载波的双边带调幅和调频两种方式对基带信号 $m(t)$ 进行调制，并通过加性高斯白噪声信道进行传输，如下图所示。噪声 $n_w(t)$ 的双边功率谱密度为 $N_0/2=10^{-8}W/Hz$ ，假设两种调制的载波幅度均为 $A_c=2V$ ，基带信号 $|m(t)|_{\max}=1$ ， $m(t)$ 的带宽 $W=5kHz$ ，其平均功率为 $P_M=0.5W$ 。已知离散大载波幅度调制的调幅系数 $a=1$ ，频率调制的调频系数 $K_f=45k\,Hz/V$ ，接收端理想带通滤波器的带宽 ***B*** 与已调信号带宽相同，不考虑信道衰减。

(1)请写出两种调制方式已调信号的表达式；

(2)给出两种调制方式所需的信道带宽；

(3)分别写出两种调制方式解调之后的输出信噪比，假设具有离散大载波的双边带调幅采用相干解调**(**本地载波与发送端载波相位差为 **0)**、调频采用普通鉴频法解调。



十、(12 分)某数字信源输出的二进制信息比特流经过 $(2,1,4)$ 卷积编码器编码后，利用 $16QAM$ 调制将其

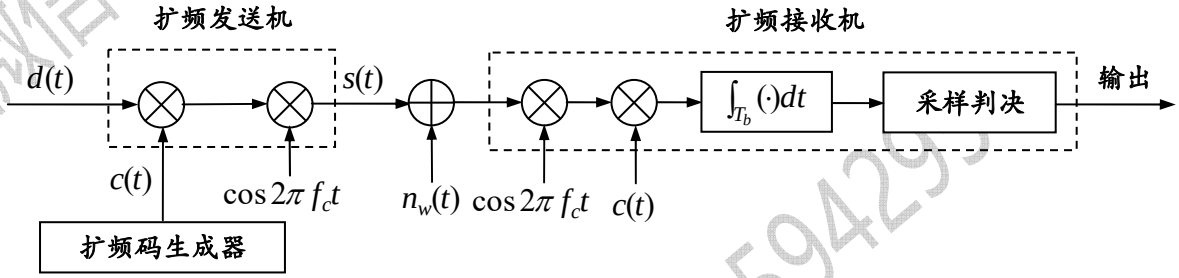
调制到中心频率为 $2GHz$，带宽为 $20M$ 的信道中传输。

(1)请设计无码间干扰的最佳 $16QAM$ 传输系统，要求滚降因子 α 不小于 **0.25**，且支持信息速率尽量高；画出接收机系统框图，并计算系统所支持的信源比特速率。

(2)请画出**(1)**小题中已调信号的功率谱图。

(3)画出 $16QAM$ 调制的星座点图，若采用格雷码映射，请标注各星座点所对应的信息比特。

十一、**(13 分)**某 ***DS-CDMA*** 传输系统如下图所示。图中，$d(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_n g(t-nT_b)$ 是代表二进制信息比特的双极性不归零信号，$g(t)$ 在 $t\in(0,T_b)$ 之内幅值为 A，在其他区间取 **0** 值，$\{a_n\}$ 是幅度为 ±1 的独立等概的信息序列，T_b 是符号间隔。$c(t)$ 是扩频增益为 L 的双极性不归零扩频码序列，码片间隔为 T_c，$T_b/T_c=L$。载波 f_c 满足 $f_cT_b>>1$。$n_w(t)$ 为信道上的加性高斯白噪声，其双边功率谱密度为 $N_0/2$。



(1)若扩频码由特征多项式为 $f(x)=1+x^3+x^7$ 的 ***m*** 序列来产生，请画出产生此 ***m*** 序列的电路逻辑图。

(2)请画出信号 $d(t)$ 和 $s(t)$ 的功率谱的示意图，并标注零点的位置。

(3)试证明该系统的差错概率为 $P_b=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}$，$E_b$ 是发送端每个信息比特的平均能量。

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

北邮 801 通信原理真题参考答案

灰虎考研 整理

本答案由灰虎考研精心整理，但答案中仍然可能存在错误或者不妥之处。如果发现问题，后续会在北邮通信群或微信公众号发布更新，请加入北邮通信群及关注微信公众号，以便及时获得更新。

微信公众号：灰虎考研　　北邮通信群：873594295　　B 站 UP 主：灰虎考研

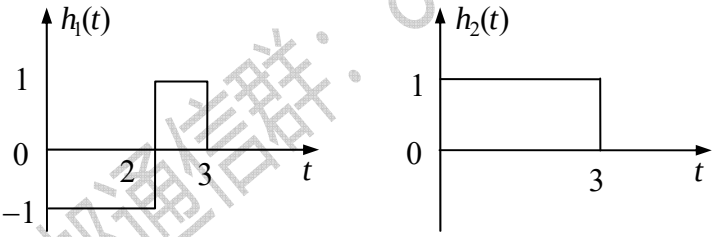
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

一、解：

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
x	*u*	*j*	*c*	*b*	*q*	*l*	*n*	*a*	*d*	*A*	*D*	*G*	*H*	*L*	*Y*	*Q*	*S*	*W*	*X*

二、解：

(1)匹配滤波器如下所示：



最佳抽样时刻 $t_0 = 3$ 。

(2)发 $s_1(t)$ 时，采样输出为：

$$y_1 = \int_0^3 s_1^2(t)dt + \int_0^3 n_w(t)s_1(t)dt = E_b + Z_1 = 3 + Z_1 \text{，} \quad y_2 = \int_0^3 s_1(t)s_2(t)dt + \int_0^3 n_w(t)s_2(t)dt = E_{12} + Z_2 = -1 + Z_2$$

$$\therefore l = y_1 - y_2 = 4 + (Z_1 - Z_2) = 4 + Z$$

其中 Z_1 和 Z_2 都是零均值高斯随机变量，其方差为：

$$E\left[Z_2^2\right] = E\left[Z_1^2\right] = E\left[\int_0^3\int_0^3 n_w(t_1)n_w(t_2)s_1(t_1)s_1(t_2)dt_1dt_2\right] = \frac{N_0}{2}\int_0^3 s_1^2(t)dt = \frac{N_0E_b}{2}$$

Z_1 和 Z_2 的互相关为：

$$E[Z_1Z_2] = E\left[\int_0^3\int_0^3 n_w(t_1)n_w(t_2)s_1(t_1)s_2(t_2)dt_1dt_2\right] = \frac{N_0}{2}\int_0^3 s_1(t)s_2(t)dt = \frac{N_0E_{12}}{2}$$

$Z = Z_1 - Z_2$ 是零均值高斯随机变量，其方差为：

$$D[Z] = E\left[(Z_1 - Z_2)^2\right] = E\left[Z_1^2\right] - 2E[Z_1Z_2] + E\left[Z_2^2\right] = \frac{N_0E_1}{2} - 2\times\frac{N_0E_{12}}{2} + \frac{N_0E_2}{2} = 4N_0$$

即 $P(l \mid s_1) \sim N(4, 4N_0)$ 。同理，发 $s_2(t)$ 时，$P(l \mid s_2) \sim N(-4, 4N_0)$
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

判决门限$V_T=0$，所以：

$$P(e\mid s_1)=P(l<0\mid s_1)=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{2}{N_0}}\ ,\quad P(e\mid s_2)=P(l>0\mid s_2)=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{2}{N_0}}$$

平均的误码率为：

$$P_e=P(s_1)P(e\mid s_1)+P(s_2)P(e\mid s_2)=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{2}{N_0}}$$

(3)设最佳门限为V_T，则误码率$P_e=p\times\int_{-\infty}^{V_T}P(l\mid s_1)dx+(1-p)\times\int_{V_T}^{+\infty}P(l\mid s_2)dx$，两边对$V_T$求导，得：

$$0=p\times\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\exp\left[\frac{-(V_T-4)^2}{2\sigma^2}\right]-(1-p)\times\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\exp\left[\frac{-(V_T+4)^2}{2\sigma^2}\right]$$

解得：$V_T=\frac{N_0}{2}\ln\frac{1-p}{p}$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

三、解：

(1)序列$\{I_n\}$均值为 0，方差$\sigma^2=2$，所以$s(t)$的功率谱密度为：

$$P_s(f)=\frac{\sigma^2}{T}|G(f)|^2=\frac{2}{T}\left|T\,\mathrm{sinc}\left(\frac{Tf}{2}\right)e^{-j\frac{\pi fT}{2}}+\frac{T}{2}\mathrm{sinc}\left(\frac{Tf}{2}\right)e^{-j\frac{3\pi fT}{2}}\right|^2$$

$$=2T\,\mathrm{sinc}^2\left(\frac{Tf}{2}\right)\left|\frac{3}{2}\cos\frac{\pi fT}{2}+j\frac{1}{2}\sin\frac{\pi fT}{2}\right|^2=2T\,\mathrm{sinc}^2\left(\frac{Tf}{2}\right)\left(\frac{1}{4}+2\cos^2\frac{\pi fT}{2}\right)$$

(2)法一：由题意可知$E[I_n]=0$，$D[I_n]=2$，$R_I(m)=E[I_nI_{n+m}]=\begin{cases}2 & m=0\\0 & m\neq0\end{cases}$，所以$E[a_n]=0$，

$$R_a(m)=E[a_na_{n+m}]=E[(I_{n+1}+I_n+I_{n-1})(I_{n+1+m}+I_{n+m}+I_{n-1+m})]=\begin{cases}6 & m=0\\4 & m=\pm1\\2 & m=\pm2\\0 & else\end{cases}$$

$$\therefore P_d(f)=\frac{1}{T}\sum_{m=-\infty}^{+\infty}R_a(m)e^{-j2\pi fmT}=\frac{1}{T}\left(6+4e^{j2\pi fT}+4e^{-j2\pi fT}+2e^{j4\pi fT}+2e^{-j4\pi fT}\right)$$

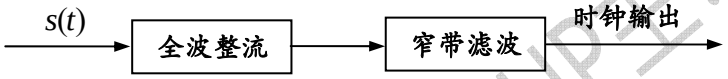
$$=\frac{1}{T}\left[2+4\left(e^{j2\pi fT}+e^{-j2\pi fT}\right)+2\left(e^{j2\pi fT}+e^{-j2\pi fT}\right)^2\right]=\frac{2}{T}\left(1+e^{j2\pi fT}+e^{-j2\pi fT}\right)^2$$

$$\therefore P_u(f)=P_d(f)|G(f)|^2=2T\left[1+2\cos(2\pi fT)\right]^2\mathrm{sinc}^2\left(\frac{Tf}{2}\right)\left(\frac{1}{4}+2\cos^2\frac{\pi fT}{2}\right)$$

法二：信号$u(t)$相当于信号$s(t)$经过$H(f)=e^{-j2\pi fT}+1+e^{j2\pi fT}$的系统所得，因此：

$$P_u(f)=P_s(f)|H(f)|^2=2T\,|1+2\cos(2\pi fT)|^2\,\mathrm{sinc}^2\left(\frac{Tf}{2}\right)\left(\frac{1}{4}+2\cos^2\frac{\pi fT}{2}\right)$$

(3)由于$E[I_n]=0$，因此$s(t)$不含离散的时钟分量，可以先进行全波整流再提取。



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

四、解：

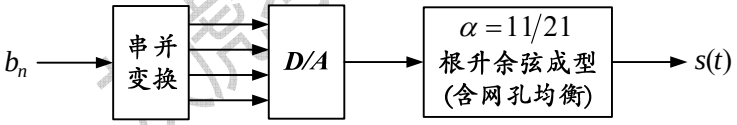
(1)最低抽样频率为：$f_s=2f_H=3kHz$。

(2)$M^2\geq10000$，取$M^2=16384=2^{14}$，即$M=2^7=128$。

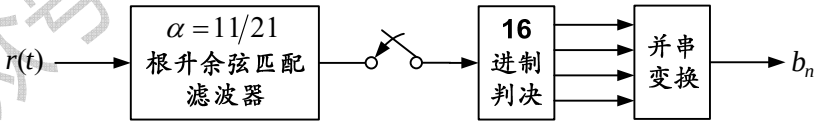
(3)由(2)知每个样值的编码长度$n=7$，则量化编码后的信息速率$R_b=3k\times 7=21kbps$。

由$\frac{R_S}{W}=\frac{2}{1+\alpha}\le\frac{2}{1.2}$，得$R_s\le\frac{2}{1.2}\times W=\frac{20}{3}k\ Baud$。故进制数为 16，$\alpha=\frac{11}{21}$。

发送端框图如下所示：



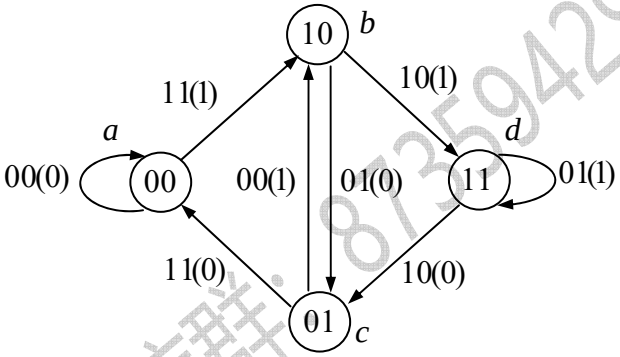
接收端框图如下所示：



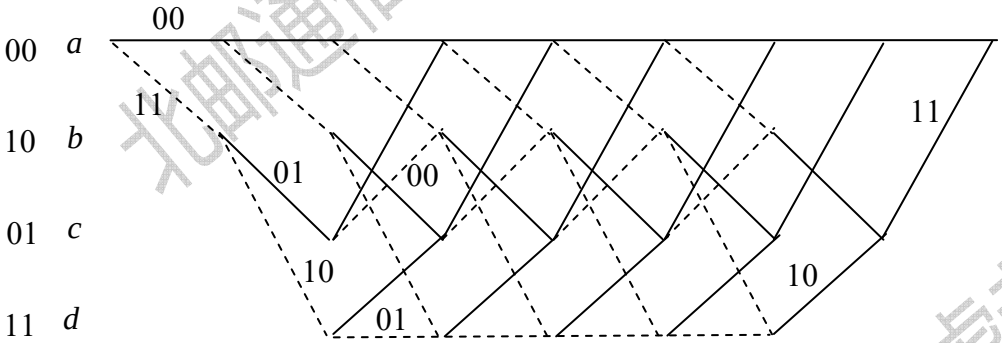
答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

五、解：

(1)状态转移图如下所示：



(2)网格图如下所示：



(3)维特比译码的信息是 11000000，相应的编码结果是 11 10 10 11 00 00 00 00。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

六、解：

(1) $P(X=0)=\frac{2}{3}$，$P(X=1)=\frac{1}{3}$，所以$H(X)=-\frac{1}{3}\log_2\frac{1}{3}-\frac{2}{3}\log_2\frac{2}{3}=0.918$比特/符号

同理：$P(Y=0)=\frac{1}{3}$，$P(Y=1)=\frac{2}{3}$，所以$H(Y)=-\frac{1}{3}\log_2\frac{1}{3}-\frac{2}{3}\log_2\frac{2}{3}=0.918$比特/符号

(2) $H(X,Y)=H\left(\frac{1}{3},\frac{1}{3},\frac{1}{3},0\right)=3\times\frac{1}{3}\log_2 3=1.585$比特/符号对

(3) $H(X\mid Y)=H(X,Y)-H(Y)=0.667$比特/符号对，$H(Y\mid X)=H(X,Y)-H(X)=0.667$比特/符号对

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

七、解：

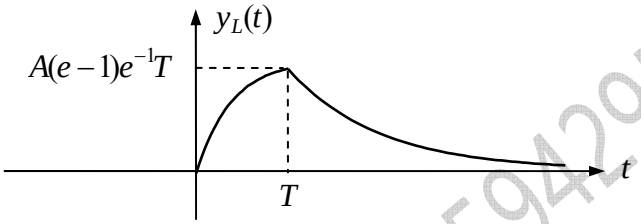
(1) $s(t)$ 的等效低通 $s_L(t)=s_0(t)$，$g(t)$ 的等效低通系统 $g_{eq}(t)=h(t)$。$y(t)$ 的等效低通：

$$y_L(t)=s_L(t)*g_{eq}(t)=\begin{cases}0 & t<0\\ AT\left(1-e^{-t/T}\right) & 0\le t\le T\\ A(e-1)Te^{-t/T} & t>T\end{cases}$$

带通输出信号为：

$$y(t)=\mathrm{Re}\left[y_L(t)e^{j2\pi f_c t}\right]=\begin{cases}0 & t<0\\ AT\left(1-e^{-t/T}\right)\cos(2\pi f_c t) & 0\le t\le T\\ A(e-1)Te^{-t/T}\cos(2\pi f_c t) & t>T\end{cases}$$

(2) $y_L(t)$ 的时域波形图如下所示：



(3)由(2)知 $y_L(t)$ 在 $t_0=T$ 时刻取得最大值，又 $f_cT>>1$，故最佳取样时刻 $t_0=T$，输出最大值为：

$$y(T)=A(e-1)e^{-1}T$$

(4)噪声 $n(t)$ 的功率谱密度为：$P_n(f)=N_0/2$。取样时刻噪声均值为 **0**，方差为：

$$\sigma^2=P_n=\int_{-\infty}^{+\infty}P_n(f)|G(f)|^2df=\frac{N_0}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}|2h(t)\cos(2\pi f_c t)|^2dt$$

$$=\frac{N_0}{2}\int_0^{+\infty}2e^{-2t/T}\left[1+\cos(4\pi f_c t)\right]dt=\frac{N_0T}{2}$$

(5)采样输出的信噪比为：

$$\gamma=\frac{S}{N}=\frac{2\left[A(e-1)e^{-1}T\right]^2}{N_0T}=\frac{2A^2T(e-1)^2}{e^2N_0}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

八、

1、解：

$$I(X;Y)=H(Y)-H(Y\mid X)=H(Y)-\left[P(0)H(\varepsilon,1-\varepsilon)+P(1)H(\varepsilon,1-\varepsilon)\right]=H(Y)-H(\varepsilon,1-\varepsilon)$$

$$C=\max[I(X;Y)]=\max H(Y)-H(\varepsilon,1-\varepsilon)=1-H(\varepsilon,1-\varepsilon)=1+\varepsilon\log\varepsilon+(1-\varepsilon)\log(1-\varepsilon)$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

2、解：

由连续信道的信道容量公式得：$C=B\log_2\left(1+\frac{S}{N}\right)=3.1k\log_2 1024=31kbps$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

3、证：

法一：数字通信系统的传输速率满足：

$$R \le C = B\log_2\left(1+\frac{S}{N}\right) = B\log_2\left(1+\frac{E_b R}{N_0 B}\right) \Rightarrow \frac{E_b}{N_0} \ge \frac{2^{R/B}-1}{R/B}$$

上式右侧随 *B* 的增加而单调下降，因此极限值为：

$$\frac{E_b}{N_0} = \lim_{B\to\infty}\frac{2^{R/B}-1}{R/B} = \ln 2 = -1.6dB$$

法二：由香农公式可知：

$$C = B\log_2\left(1+\frac{S}{N_0 B}\right) = \frac{S}{N_0}\frac{N_0 B}{S}\log_2\left(1+\frac{S}{N_0 B}\right)$$

当 *C* 不变时，增大 *B* 可以减小信噪比。由 $\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\log_2(1+x)=\log_2 e$ 得：

$$\lim_{B\to\infty} C = \lim_{B\to\infty}\frac{S}{N_0}\frac{N_0 B}{S}\log_2\left(1+\frac{S}{N_0 B}\right) = \frac{S}{N_0}\log_2 e = \frac{E_b R_b}{N_0}\log_2 e$$

所以信噪比满足：

$$\frac{E_b}{N_0} = \ln 2 \times T \lim_{B\to\infty} C = \ln 2 = -1.6dB$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

九、解：

(1) $s_{AM}(t) = 2[1+m(t)]\cos 2\pi f_c t$ ， $s_{FM}(t) = 2\cos[2\pi f_c t + 2\pi K_f \int_{-\infty}^{t} m(\tau)d\tau]$

(2) $B_{AM} = 2W = 10kHz$ ， $B_{FM} = 2\Delta f_{\max} + 2W = 100kHz$

(3)*AM* 接收信号可以表示为：

$$r(t) = 2[1+am_n(t)]\cos 2\pi f_c t + n_c(t)\cos 2\pi f_c t - n_s(t)\sin 2\pi f_c t$$

进行相干解调，低通滤波并隔去直流后输出为：

$$y_0(t) = am_n(t) + \frac{1}{2}n_c(t) = m(t) + \frac{1}{2}n_c(t)$$

故解调输出信噪比为：

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{o,AM} = P_M \times \frac{4}{P_{n_c}} = \frac{1}{2}\times\frac{2}{N_0 W} = 10^4 = 40dB$$

对 *FM* 进行非相干解调，输出信号功率为：

$$P_s = K_f^2 P_M = \frac{1}{2}K_f^2$$

输出噪声功率为：

$$P_n = \int_{-W}^{+W}\frac{N_0}{A_c^2} f^2 df = \frac{2N_0 W^3}{3A_c^2}$$

故解调输出信噪比为：

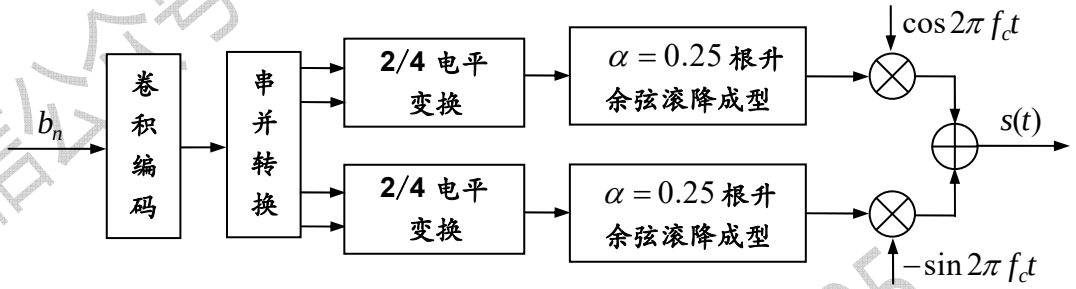
$$\left(\frac{S}{N}\right)_{o,FM}=\frac{\frac{1}{2}\times\left(45\times10^{3}\right)^{2}\times3\times2^{2}}{2\times2\times10^{-8}\times\left(5\times10^{3}\right)^{3}}=2.43\times10^{6}=63.9dB$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

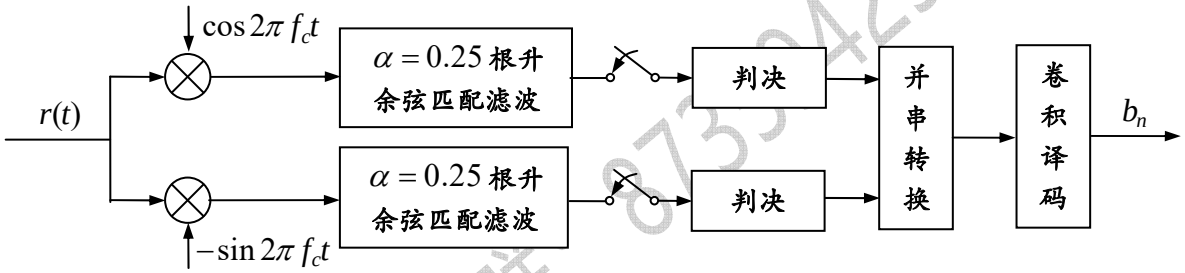
十、解：

(1)由频带利用率关系 $\frac{R_s}{W}=\frac{1}{1+\alpha}\le\frac{4}{5}$ 得：$R_s\le\frac{4}{5}\times W=16MBaud$

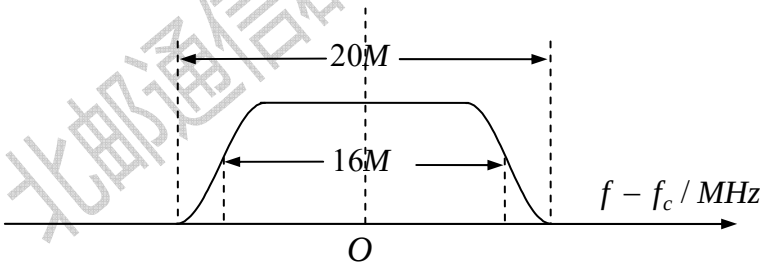
∴最大信息速率 $R_b=\frac{R_s\times4}{2}=32Mbps$。发送端框图如下：



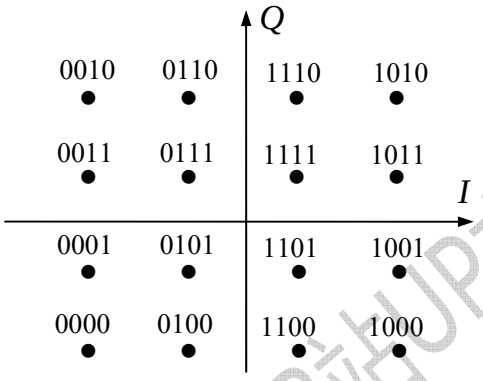
接收端框图如下：



(2)功率谱密度图如下：



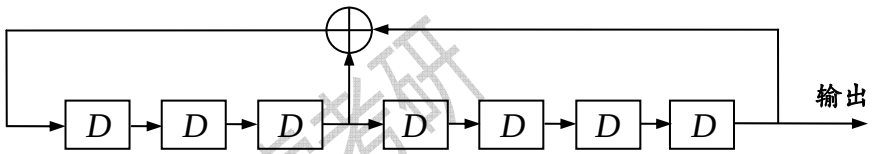
(3)星座图如下：



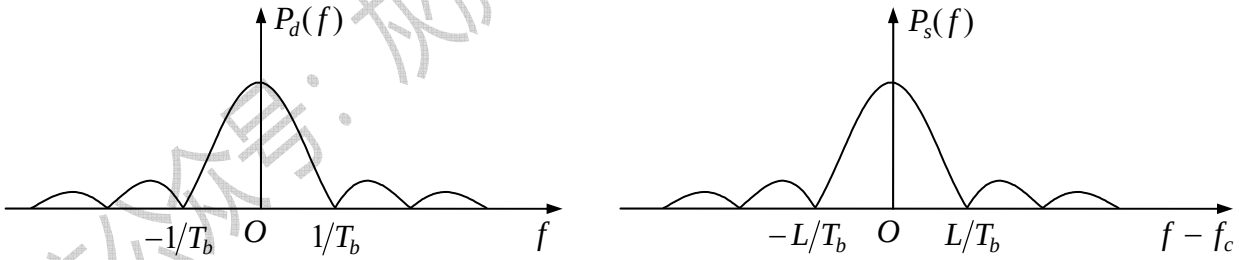
答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

十一、解：

(1)电路逻辑图如下所示：



(2)功率谱示意图如下：



(3)在最佳取样时刻的抽样输出值：

$$y=\int_0^{T_b}\left[d(t)c(t)\cos(2\pi f_c t)+n_w(t)\right]c(t)\cos(2\pi f_c t)\,dt=\pm\frac{AT_b}{2}+Z$$

其中 $Z=\int_0^{T_b}n_w(t)c(t)\cos(2\pi f_c t)dt$ **为零均值高斯随机变量，其方差为：**

$$D[Z]=E\left[Z^2\right]=E\left[\int_0^{T_b}n_w(t)c(t)\cos(2\pi f_c t)\,dt\int_0^{T_b}n_w(t)c(t)\cos(2\pi f_c t)\,dt\right]=\frac{N_0}{2}\int_0^{T_b}c^2(t)\cos^2(2\pi f_c t)\,dt=\frac{N_0T_b}{4}$$

由于 $\{a_n\}$ **独立等概，由对称性可知最佳判决门限为 0。**

发送 $+1$ **判错的概率为：**

$$P(e\,|\,+1)=P(y<0\,|\,+1)=P\left(Z<-\frac{AT_b}{2}\,|\,+1\right)=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{A^2T_b}{2N_0}}$$

发送 -1 **判错的概率为：**

$$P(e\,|\,-1)=P(y>0\,|\,-1)=P\left(Z>\frac{AT_b}{2}\,|\,-1\right)=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{A^2T_b}{2N_0}}$$

∴总平均误码率为：

$$P_e=P(+1)P(e\,|\,+1)+P(-1)P(e\,|\,-1)=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{A^2T_b}{2N_0}}=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研